

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 0: Funciones, Dominios y Modelado

Ignacio

27 de mayo de 2026

Evaluación de funciones, cociente de diferencias, diagramas de flechas, cálculo de dominios y contradominios, trazado de gráficas algebraicas y a trozos (piecewise), y modelado de funciones geométricas y aplicadas.

1. Si $f(x) = x^2 - 3x + 2$, encuentre $f(1)$, $f(-2)$, $f(\frac{1}{2})$, $f(\sqrt{5})$, $f(a)$ y $f(-a)$.

2. Si $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3$, obtenga $f(0)$, $f(3)$, $f(-3)$, $f(-x)$ y $f(1/a)$.

3. Si $g(x) = \frac{1-x}{1+x}$, encuentre $g(2)$, $g(-2)$, $g(\pi)$, $g(a)$, $g(a-1)$, y $g(-a)$.

4. Si $h(t) = t + 1/t$, obtenga $h(1)$, $h(\pi)$, $h(t+1)$, $h(t) + h(1)$ y $h(x)$.

5. $f(x) = x - x^2$

6. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

7. $f(x) = \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 4$

8. $f(x) = 2/x, 1 \leq x \leq 4$

9. El dominio de f es $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 0, f(4) = 1, f(5) = 2$ y $f(6) = 4$. ¿Cuál es el contradominio de f ? Dibuje un diagrama de flechas y una gráfica correspondientes a f .

10. $f(x) = 2x + 7, -1 \leq x \leq 6$

11. $f(x) = 6 - 4x, -2 \leq x \leq 3$

12. $g(x) = \frac{1}{x+4}$

13. $g(x) = \frac{2}{3x-5}$

14. $h(x) = \sqrt[4]{7-3x}$

15. $h(x) = \sqrt{2x-5}$

16. $F(x) = 1 - \sqrt{x}$

17. $F(x) = \sqrt{1-x^2}$

18. $G(x) = \sqrt{x^2-9}$

19. $f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$

20. $f(x) = \frac{x^4}{x^2+x-6}$

$$21. \ g(x) = \sqrt[4]{x^2 - 6x}$$

$$22. \ g(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 8}$$

$$23. \ \phi(x) = \sqrt{\frac{x}{\pi - x}}$$

$$24. \ \phi(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 2x}{x - 1}}$$

25. $f(t) = \sqrt[3]{t-1}$

26. $f(t) = \sqrt{t^2+1}$

27. $f(x) = 2$

28. $f(x) = -3$

29. $f(x) = 3 - 2x$

30. $f(x) = x^2 - 4$

31. $f(x) = \frac{x+3}{2}, -2 \leq x \leq 2$

32. $f(x) = -x^2$

33. $f(x) = -x^2 + 6x - 7$

34. $f(x) = x^2 + 2x - 1$

35. $g(x) = x^4$

36. $g(x) = x^5$

37. $g(x) = \sqrt{-x}$

38. $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$

39. $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$

40. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

$$41. F(x) = \frac{1}{x}$$

$$42. F(x) = \frac{2}{x+4}$$

$$43. G(x) = |x| + x$$

$$44. G(x) = |x| - x$$

45. $H(x) = |2x|$

46. $H(x) = |2x - 3|$

47. $f(x) = x/|x|$

48. $f(x) = |x^2 - 1|$

$$49. f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

$$50. f(x) = \frac{x^2+5x+6}{x+2}$$

$$51. f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

$$52. f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{si } x \neq -2 \\ 4 & \text{si } x = -2 \end{cases}$$

$$53. f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$54. f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < -1 \\ 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ -1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$55. f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$56. f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x < -1 \\ 3 - x & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

$$57. f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < -1 \\ x & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$58. f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 1 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

$$59. f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

$$60. f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x - 7 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$61. f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq -1 \\ 3x + 2 & \text{si } |x| < 1 \\ 7 - 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$62. f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

67. El segmento que une los puntos $(-2, 1)$ y $(4, -6)$.

68. El segmento que une los puntos $(-3, -2)$ y $(6, 3)$.

69. La mitad inferior de la parábola $x + (y - 1)^2 = 0$.

70. La mitad superior de la circunferencia $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

71. Un rectángulo tiene 20 m de perímetro. Exprese el área del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.

72. Un rectángulo tiene 16 m^2 de área. Exprese el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.

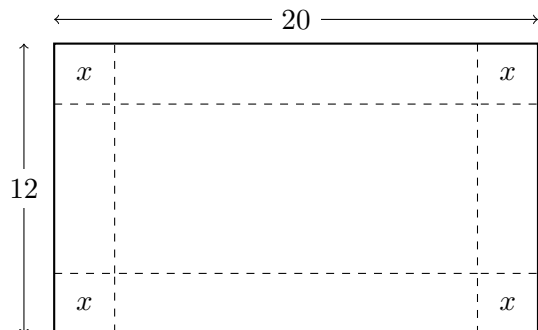
73. Exprese el área de un triángulo equilátero en función de la longitud de uno de los lados.

74. Exprese el área de la superficie de un cubo en función de su volumen.

75. Una caja rectangular abierta con volumen de 2 m^3 tiene base cuadrada. Exprese el área de la superficie de la caja en función de la longitud de uno de los lados de la base.

76. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo rematado por una semicircunferencia. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, exprese el área A de la ventana en función de su anchura x .

77. Con una hoja rectangular de cartón cuyas dimensiones son 12 pulg por 20 pulg, se va a construir una caja abierta recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y luego doblando los bordes hacia arriba, como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja en función de x .



78. Una compañía de taxis cobra 2 dólares por la primera milla (o parte de milla) y 20 centavos de dólar por cada décimo de milla (o fracción de él) sucesivo. Exprese el costo C (en dólares) de un viaje en función de la distancia recorrida x (en millas) para $0 < x < 2$; trace la gráfica de esta función.

79. $f(x) = x^{-2}$

80. $f(x) = x^{-3}$

81. $f(x) = x^2 + x$

82. $f(x) = x^4 - 4x^2$

83. $f(x) = x^3 - x$

84. $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 1$